

REGRAS DE DIVISIBILIDADE

Matemática fundamental para programação

Como descobrir se uma divisão tem resto zero.

O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

Um número A é divisível por B quando a divisão é exata.

Isso significa que o resto da divisão é ZERO.

Exemplo: $24 \div 6 = 4$, resto 0.

REGRAS: 2, 3 E 4

2: último algarismo par (0, 2, 4, 6 ou 8). Ex.: 348.

3: soma dos algarismos múltipla de 3. Ex.: $123 \rightarrow 1+2+3=6$.

4: os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Ex.: $1.316 \rightarrow 16$.

REGRAS: 5, 6 E 7

5: termina em 0 ou 5. Ex.: 235.

6: é divisível por 2 E por 3. Ex.: 234.

7: retire o último algarismo e subtraia seu dobro do restante.

Ex.: $203 \rightarrow 20 - (2 \times 3) = 14$, múltiplo de 7.

REGRAS: 8, 9 E 10

8: os três últimos algarismos formam um múltiplo de 8.

Ex.: $5.128 \rightarrow 128 \div 8 = 16$.

9: soma dos algarismos múltipla de 9. Ex.: $729 \rightarrow 18$.

10: termina em 0. Ex.: 450.

REGRAS: 11 E 12

11: a diferença entre as somas dos algarismos em posições alternadas é múltipla de 11 (inclusive zero).

Ex.: $1.331 \rightarrow (1+3) - (3+1) = 0$.

12: divisível simultaneamente por 3 E por 4.

Ex.: 144.

REGRAS: 15, 25 E 100

15: divisível por 3 E por 5. Ex.: 135.

25: termina em 00, 25, 50 ou 75. Ex.: 1.275.

100: termina em 00. Ex.: 2.500.

EXEMPLO: DIVISÍVEL POR 3 E 9?

Considere o número 729.

Soma dos algarismos: $7 + 2 + 9 = 18$.

18 é múltiplo de 3: 729 é divisível por 3.

18 é múltiplo de 9: 729 também é divisível por 9.

EXEMPLO: DIVISIBILIDADE POR 6

Considere o número 234.

Condição 1: termina em 4, portanto é par.

Condição 2: $2 + 3 + 4 = 9$, múltiplo de 3.

As duas condições são verdadeiras: 234 é divisível por 6.

EXEMPLO: DIVISIBILIDADE POR 7

Considere o número 203.

Retire o último algarismo: 20.

Dobre o último algarismo: $2 \times 3 = 6$.

Subtraia: $20 - 6 = 14$.

14 é múltiplo de 7: 203 é divisível por 7.

APLICAÇÃO EM PYTHON

O operador % devolve o resto da divisão inteira.

```
numero = 234
```

```
if numero % 6 == 0:
```

```
    print("Divisível por 6")
```

```
else:
```

```
    print("Não divisível por 6")
```

EXERCÍCIOS DE REVISÃO

1. 4.572 é divisível por 3?
2. 1.318 é divisível por 4?
3. 426 é divisível por 6?
4. 1.232 é divisível por 8?
5. 1.331 é divisível por 11?

Resolva antes de consultar o gabarito.

GABARITO COM JUSTIFICATIVAS

1. Sim: soma = 18, múltiplo de 3.
2. Não: 18 não é múltiplo de 4.
3. Sim: é par e a soma dos algarismos é 12.
4. Sim: $232 \div 8 = 29$.
5. Sim: diferença alternada = 0.

RESUMO PARA MEMORIZAR

2, 5 e 10: observe o último algarismo.

4 e 8: observe os últimos 2 ou 3 algarismos.

3 e 9: some os algarismos.

6, 12 e 15: combine regras anteriores.

Em programação: $A \% B == 0$ verifica divisibilidade.